

1-oy, 2-dars: Python Amallar (Operatorlar)

Solishtirish, mantiqiy va qisqartirilgan yozuv operatorlari — dasturga "qaror qabul qilish" qobiliyatini beruvchi vositalar

Modul	1-oy — Python Asoslari
Dars	1.2-dars — Python amallar
Davomiyligi	~90 daqiqa
Oldingi bilim	1.1-dars: o'zgaruvchilar, 4 asosiy arifmetik amal
Dars maqsadi	O'quvchi solishtirish va mantiqiy operatorlardan foydalanib shartli ifodalar tuza olishi kerak — bu keyingi darsdagi <code>if</code> operatoriga to'g'ridan-to'g'ri poydevor bo'ladi

BU DARS NIMA UCHUN MUHIM — KATTA RASM

O'tgan darsda o'rgangan `+`, `-`, `*`, `/` amallari dasturga **hisoblashni** o'rgatdi. Lekin har qanday jiddiy dastur yana bir narsani bilishi kerak: **qaror qabul qilish** — "agar shu shart to'g'ri bo'lsa, buni qil, aks holda boshqasini qil".

Bu darsda o'rganadigan operatorlar (solishtirish va mantiqiy) — aynan shu qarorlarni **True** yoki **False** ko'rinishidagi javobga aylantiradi. Keyingi darsda o'rganiladigan `if` operatori esa aynan shu True/False javobiga qarab, dasturning qaysi yo'nalishda davom etishini belgilaydi. Ya'ni bu dars — `if` ni tushunish uchun zarur bo'lgan poydevor.

Takrorlash — 1-darsdagi 4 amal

takrorlash.py

```
a = 15
b = 4
print("Qoshish:", a + b)
print("Ayirish:", a - b)
print("Kopaytirish:", a * b)
print("Bolish:", a / b)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Qoshish: 19
Ayirish: 11
Kopaytirish: 60
Bolish: 3.75
```

1. Solishtirish operatorlari

NIMA UCHUN KERAK?

Solishtirish operatorlari ikkita qiymatni taqqoslaydi va natija sifatida doim `True` (to'g'ri) yoki `False` (noto'g'ri) qaytaradi. Bu — Python'ga "savol berish" kabi: "bu son kattami?", "bu ikkisi tengmi?"

Belgi	Nomi	Ma'nosi
<code>==</code>	Tenglik	Ikki qiymat bir-biriga teng bo'lsa <code>True</code>
<code>!=</code>	Tengsizlik	Ikki qiymat teng bo'lmasa <code>True</code>
<code>></code>	Katta	Chapdagi qiymat kattaroq bo'lsa <code>True</code>
<code><</code>	Kichik	Chapdagi qiymat kichikroq bo'lsa <code>True</code>
<code>>=</code>	Katta yoki teng	Kattaroq YOKI teng bo'lsa <code>True</code>
<code><=</code>	Kichik yoki teng	Kichikroq YOKI teng bo'lsa <code>True</code>

solishtirish.py

```
yosh1 = 19
yosh2 = 25

print(yosh1 == yosh2) # teng bo'lishi
print(yosh1 != yosh2) # teng bo'lmasligi
print(yosh1 > yosh2)  # kattaligi
print(yosh1 < yosh2)  # kichikligi
print(yosh1 >= 19)    # katta yoki teng
print(yosh1 <= 18)    # kichik yoki teng
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
False
True
False
True
True
False
```

1.1. bool ma'lumot turi

YANGI MA'LUMOT TURI

Solishtirish natijasi maxsus turga ega — `bool` (mantiqiy tur). Uning faqat ikkita mumkin bo'lgan qiymati bor: `True` yoki `False`. Diqqat qiling — bular **katta harf** bilan boshlanadi va **tirnoqsiz** yoziladi ("True" degan matn emas, balki maxsus qiymat).

bool_turi.py

```
natija = 10 > 5
print(natija)
print(type(natija))

# True va False maxsus qiymatlar - Python ularni katta harf bilan yozadi
a = True
b = False
print(a, b)
print(type(a))
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
True
<class 'bool'>
True False
<class 'bool'>
```

1.2. Eng ko'p chalkashadigan joy: = va ==

Bu boshlang'ich dasturchilarning eng ko'p qiladigan xatosi! `=` (bitta teng belgi) — **qiymat berish** uchun. `==` (ikkita teng belgi) — **solishtirish** uchun. Bu ikkisini aralashtirib yuborish — ayniqsa keyingi darsda `if` yozganda — eng ko'p uchraydigan xato manbai bo'ladi.

tenglik_va_qiymat.py

```
# = -- qiymat berish (assignment)
x = 10          # x ga 10 qiymatini beryapmiz

# == -- solishtirish (comparison)
natija = (x == 10)  # x 10 ga tengmi? deb so'rayapmiz
print("x qiymati:", x)
print("x == 10 natijasi:", natija)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
x qiymati: 10
x == 10 natijasi: True
```

2. Mantiqiy operatorlar

NIMA UCHUN KERAK?

Ba'zan bitta shart yetarli bo'lmaydi — bir nechta shartni birlashtirish kerak bo'ladi. Masalan: "yoshi 18 dan katta VA balansi yetarli bo'lsa", yoki "VIP karta bor YOKI xarid summasi katta bo'lsa". Aynan shu uchun **mantiqiy operatorlar** ishlatiladi.

2.1. and — VA (ikkalasi ham to'g'ri bo'lishi kerak)

QOIDASI

and natijasi faqat ikkala shart ham True bo'lganda True bo'ladi. Agar bittasi ham False bo'lsa, umumiy natija False .

and_operatori.py

```
yosh = 19
balans = 50000

# Ikkalasi ham TO'G'RI bo'lsagina, umumiy natija True bo'ladi
natija = (yosh >= 18) and (balans >= 10000)
print("Yoshi 18 dan katta VA balansi 10000 dan katta:", natija)

yosh2 = 15
natija2 = (yosh2 >= 18) and (balans >= 10000)
print("Yoshi 18 dan katta VA balansi 10000 dan katta:", natija2)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Yoshi 18 dan katta VA balansi 10000 dan katta: True
Yoshi 18 dan katta VA balansi 10000 dan katta: False
```

2.2. or — YOKI (kamida bittasi to'g'ri bo'lsa yetarli)

QOIDASI

or natijasi kamida bitta shart True bo'lsa, True bo'ladi. Ikkalasi ham False bo'lgandagina umumiy natija False bo'ladi.

or_operatori.py

```
kupon_bor = False
vip_azo = True

# Kamida BITTASI to'g'ri bo'lsa, umumiy natija True bo'ladi
chegirma_bormi = kupon_bor or vip_azo
print("Chegirma olish huquqi bormi:", chegirma_bormi)

kupon_bor2 = False
vip_azo2 = False
chegirma_bormi2 = kupon_bor2 or vip_azo2
print("Chegirma olish huquqi bormi:", chegirma_bormi2)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Chegirma olish huquqi bormi: True
Chegirma olish huquqi bormi: False
```

2.3. not — TESKARI (natijani almashtiradi)

QOIDASI

not — bitta shartning oldiga qo'yiladi va uning natijasini teskarisiga aylantiradi: True bo'lsa False ga, False bo'lsa True ga.

not_operatori.py

```
yomgir_yogyapti = False

# not - natijani teskarisiga aylantiradi
sayrga_chiqsa_boladimi = not yomgir_yogyapti
print("Yomg'ir yog'yaptimi:", yomgir_yogyapti)
print("Sayrga chiqsa bo'ladimi:", sayrga_chiqsa_boladimi)
```

```
Natija (terminalda ishga tushirilgan)

Yomg'ir yog'yaptimi: False
Sayrga chiqsa bo'ladimi: True
```

2.4. Uchtasini birga ishlatish

```
birgalikda.py

yosh = 20
haydovchilik_guvohnomasi = True
mast_emas = True

ruxsat = (yosh >= 18) and haydovchilik_guvohnomasi and mast_emas
print("Mashina haydashga ruxsat bormi:", ruxsat)

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

Mashina haydashga ruxsat bormi: True
```

Maslahat: murakkab shartlarni yozganda har bir kichik shartni qavsga olib, alohida o'zgaruvchiga yozib olish (yuqoridagi misoldagidek emas, balki bosqichma-bosqich) kodni o'qishni ancha osonlashtiradi.

3. Qisqartirilgan yozuv operatorlari

NIMA UCHUN KERAK?

Dasturlashda juda tez-tez uchraydigan holat: bitta o'zgaruvchining **o'zini o'ziga** nisbatan o'zgartirish kerak bo'ladi (masalan, hisobga pul qo'shish: `hisob = hisob + 50000`). Python buning uchun qisqaroq yozuv taklif qiladi.

Qisqa yozuv	To'liq yozuvga teng	Ma'nosi
<code>x += 5</code>	<code>x = x + 5</code>	x ga 5 qo'shib, natijani x ga qaytaradi
<code>x -= 5</code>	<code>x = x - 5</code>	x dan 5 ayirib, natijani x ga qaytaradi
<code>x *= 5</code>	<code>x = x * 5</code>	x ni 5 ga ko'paytirib qaytaradi
<code>x /= 5</code>	<code>x = x / 5</code>	x ni 5 ga bo'lib qaytaradi
<code>x //= 5</code>	<code>x = x // 5</code>	butun qismli bo'lish bilan qaytaradi
<code>x **= 2</code>	<code>x = x ** 2</code>	x ni kvadratga (yoki darajaga) ko'taradi

```
qisqa_yozuv.py

hisob = 100000
print("Boshlang'ich hisob:", hisob)

hisob += 50000      # hisob = hisob + 50000 bilan bir xil
print("50000 qo'shilgandan keyin:", hisob)

hisob -= 30000      # hisob = hisob - 30000 bilan bir xil
print("30000 ayirilgandan keyin:", hisob)

hisob *= 2          # hisob = hisob * 2 bilan bir xil
print("2 baravar qilingandan keyin:", hisob)

hisob //= 3         # hisob = hisob // 3 bilan bir xil
print("3 ga butun bo'lingandan keyin:", hisob)

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

Boshlang'ich hisob: 100000
50000 qo'shilgandan keyin: 150000
30000 ayirilgandan keyin: 120000
2 baravar qilingandan keyin: 240000
3 ga butun bo'lingandan keyin: 80000
```

4. input() funksiyasi — foydalanuvchidan ma'lumot olish

NIMA UCHUN KERAK?

Hozirgacha barcha misollarda qiymatlarni o'zimiz kodga yozib qo'ygan edik. Lekin haqiqiy dasturlar odatda **foydalanuvchidan** ma'lumot so'raydi. Buning uchun `input()` funksiyasi ishlatiladi.

ENG MUHIM QOIDA: `input()` qanday ma'lumot kiritilishidan qat'i nazar, natijani **doim str (matn) sifatida** qaytaradi — hatto foydalanuvchi raqam kiritisa ham! Agar bu qiymat bilan matematik amal bajarmoqchi bo'lsangiz, uni albatta `int()` yoki `float()` orqali songa aylantirish kerak.

```
input_asoslari.py

# Diqqat: bu yerda input() ishlashini ko'rsatish uchun qiymat oldindan berilgan
# Haqiqiy dasturda: yosh = input("Necha yoshdasiz? ")
yosh_matn = "19" # input() doim STRING (matn) qaytaradi!

print("Kiritilgan qiymat:", yosh_matn)
print("Uning turi:", type(yosh_matn))

# Son sifatida ishlatish uchun albatta int() ga o'girish kerak
yosh_son = int(yosh_matn)
print("Songa aylantirilgandan keyin turi:", type(yosh_son))
print("5 yildan keyin yoshingiz:", yosh_son + 5)

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

Kiritilgan qiymat: 19
Uning turi: <class 'str'>
Songa aylantirilgandan keyin turi: <class 'int'>
5 yildan keyin yoshingiz: 24
```

4.1. Keng tarqalgan xato

```
input_xatosi.py

# Xato: input() dan kelgan qiymatni to'g'ridan-to'g'ri son sifatida ishlatish
yosh_matn = "19" # aslida: input("Yoshingizni kiriting: ")

try:
    natija = yosh_matn + 5 # str + int -- bu ishlamaydi!
except TypeError as e:
    print("XATO:", e)

# TO'G'RI YECHIM:
yosh_son = int(yosh_matn)
natija = yosh_son + 5
print("To'g'ri natija:", natija)

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

XATO: can only concatenate str (not "int") to str
To'g'ri natija: 24
```

Yodda tuting: `input()` ishlatgan har safar, agar natija bilan hisoblash qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi qadam — `int()` yoki `float()` bilan o'girish. Bu shunchalik tez-tez unutiladiki, tajribali dasturchilar ham ba'zan bu xatoga yo'l qo'yishadi.

5. Yechilgan misollar

5.1-misol: Kinoteatrga kirish

MASALA SHARTI

Kinoteatrga kirish uchun yoshi 16 dan katta bo'lishi **KERAK, YOKI** kattalar hamrohligida bo'lishi kerak. Aziz 14 yoshda, lekin akasi (kattalar) bilan birga keldi. Kirish mumkinmi?

```
masala_kino.py

# Masala: Kinoteatrga kirish uchun yoshi 16 dan katta B0'LISHI kerak,
# YOKI kattalar hamrohligida bo'llishi kerak.
# Aziz 14 yoshda, lekin akasi (kattalar) bilan birga keldi.
```

```
yosh = 14
kattalar_bilan = True

kirish_mumkinmi = (yosh > 16) or kattalar_bilan
print("Yoshi:", yosh, "| Kattalar bilanmi:", kattalar_bilan)
print("Kinoteatrga kirish mumkinmi:", kirish_mumkinmi)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Yoshi: 14 | Kattalar bilanmi: True
Kinoteatrga kirish mumkinmi: True
```

5.2-misol: Do'kon chegirmasi

MASALA SHARTI

Do'konda chegirma olish uchun quyidagilardan **BIRI** kerak: xarid summasi 200 000 so'mdan katta bo'lishi, **yoki** mijoz VIP karta egasi bo'lishi. Bundan tashqari, chegirma faqat ish kunlari beriladi.

```
masala_chegirma.py

# Masala: Do'konda chegirma olish uchun quyidagilardan BIRI kerak:
# - xarid summasi 200000 so'mdan katta bo'lishi
# - yoki mijoz VIP karta egasi bo'lishi
# Bundan tashqari, chegirma faqat ish kunlari (dushanba-juma) beriladi.
```

```
xarid_summasi = 150000
vip_karta = True
ish_kuni = True
```

```
huquqi_bor = (xarid_summasi > 200000) or vip_karta
chegirma_beriladi = huquqi_bor and ish_kuni
```

```
print("Chegirma olish huquqi bor:", huquqi_bor)
print("Chegirma beriladimi:", chegirma_beriladi)
```

Natija (terminalda ishga tushirilgan)

```
Chegirma olish huquqi bor: True
Chegirma beriladimi: True
```

E'tibor bering: bu yerda ikki bosqichli mantiq ishlatildi — avval `or` bilan "huquq bor-yo'qligi" aniqlandi, keyin `and` bilan "ish kuni" sharti qo'shildi. Murakkab shartlarni shunday bosqichlarga bo'lib yozish xatoni kamaytiradi.

6. Ko'p uchraydigan xatolar

= o'rniga == yozish kerak bo'lgan joyda (yoki aksincha)

`if yosh = 18:` — bu `SyntaxError` beradi, chunki qiymat berish shart ifodasi sifatida ishlatilmaydi. To'g'risi: `if yosh == 18:`

True/False ni tirnoq bilan yozish

`natija = "True"` — bu matn ("True" so'zi), `bool` qiymat emas! To'g'risi: `natija = True` (tirnoqsiz).

input() natijasini songa aylantirishni unutish

`yosh = input("Yoshingiz: ")` qilib, keyin `if yosh > 18:` deb yozish — bu ishlaydi, lekin noto'g'ri natija berishi mumkin, chunki matnlar sonlar kabi emas, harf-harf solishtiriladi. Har doim `int(yosh)` qiling.

O'qituvchi uchun maslahat: `and` / `or` mantiqini tushuntirishda haqiqiy hayotdan misollar (kinoteatr, chegirma, haydovchilik guvohnomasi) doskadagi mavhum A `and` B dan ko'ra ancha yaxshi yodda qoladi — o'quvchi mantiqni avval so'zma-so'z tushunib, keyin kodga o'tkazadi.

7. Uyga vazifa

1-daraja:

- Ikkita son yozib, ularni `==`, `!=`, `>`, `<` bilan "solishtiring va har birining natijasini chop eting.
- O'zingizning yoshingizni o'zgaruvchiga yozib, `and` yordamida "yoshim 15 dan katta VA 25 dan " "kichik" shartini tekshiring.

2-daraja:

- Masala:** Konsertga kirish uchun bilet narxi 50 000 so'm. Agar odam talaba bo'lsa YOKI 60 yoshdan " "katta bo'lsa, 30% chegirma beriladi.

O'zingiz o'ylab topgan ma'lumotlar bilan (yosh, talabami-yo'qmi) " "chegirma huquqi bor-yo'qligini or orqali aniqlang.

- **Masala:** Bankdan kredit olish uchun ikkita shart bajarilishi kerak: yoshi 21 dan katta bo'lishi VA " "oylik maoshi 3 000 000 so'mdan yuqori bo'lishi. and yordamida kredit berilishi mumkinligini tekshiring.

3-daraja (qiyinroq):

- `input()` orqali foydalanuvchidan yoshini so'rang, uni songa aylantiring, so'ngra " " and / or dan foydalanib kamida ikkita shartni birlashtirgan real hayotiy " "masala (masalan, avtobusda chegirma, sport zaliga a'zolik) yozib, natijasini chiqaring.